



EXPERIMENT

STEAM



Nivell
☆☆☆☆

Objectiu de l'experiment : Sistema d'alarma musical per advertir d'una situació de poc confort climàtic.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – 4t ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mesurar i advertir (alarma) quan tinguem poc confort climàtic a l'aula.

Descripció de l'experiment:

El dispositiu s'activa amb la veu, així que al arribar a classe i que algú parli s'activarà. Els valors de T^a i HR es mostraran a la pantalla.

Quan la temperatura i/o la humitat estiguin per sota dels valors recomanats, el LED RGB s'encendrà i sonarà una música per advertir que no estem en la situació de confort adequada.

Sensors/Actuadors Interns:

Micro (A3), Pantalla LCD (Bus I2C), Sensor DHT11 (D4), LED RGB (D6), Buzzer (D8).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: Cap

PROGRAMA

Inicialitzar

- LCD Iniciar (I2C) 2x16 ADDR 0x27
- LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "Alarma musical"
- LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 "de confort"
- Esperar 2000 mil·lsegons
- LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "
- LCD Imprimir Columna 0 Fila 1 "

Bucle

- si Nivell de so Pin A3 > 10
 - fer
 - LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "T"
 - LCD Imprimir Columna 6 Fila 0 DHT-11 Temperatura °C
 - LCD Imprimir Columna 0 Fila 0 "HR"
 - LCD Imprimir Columna 6 Fila 0 DHT-11 Humetat
 - si DHT-11 Temperatura °C < 18 o DHT-11 Humetat < 20
 - fer
 - comptar amb des de 0 fins 255 de a 1
 - fer
 - Led RGB R 1 G 0 B 0
 - Esperar 20 mil·lsegons
 - Brunzidor Reprodre RTTTL Mission Impossible
 - sinó
 - Led RGB R 0 G 0 B 0
 - Brunzidor Ms 0 Hz 0

REPTE DE MILLORA

Fer disparar l'alarma quan la T^a o HR estiguin per sobre del valor de confort.